

Presentacion de Proyecto

PowerApp

Franco Carames

2026

Trabajo de campo

Índice

Cronograma	2
Estado del proyecto al inicio del segundo cuatrimestre.....	2
Trabajo pendiente identificado.....	2
Desvíos del cuatrimestre anterior.....	3
Planificación del segundo cuatrimestre.....	3
Problemáticas a resolver	6
Objetivos generales del proyecto	6
Objetivos funcionales del proyecto	7
Funcionalidades Principales para Usuarios.....	8
Módulo para Entrenadores.....	9
Panel Administrativo.....	9
Alcance del Proyecto	10
Límites del Proyecto	10
Factibilidad Operativa de PowerApp	11

Cronograma

Estado del proyecto al inicio del segundo cuatrimestre

Sobre las especificaciones vigentes, el proyecto quedó definido en 72 casos de uso, repartidos en 20 del rol Usuario, 29 del rol Entrenador y 23 del rol Administrador. El relevamiento realizado al retomar el trabajo, comparando una a una las especificaciones contra el código del servidor, arroja el siguiente punto de partida:

- 38 casos de uso implementados: el endpoint existe y su servicio ejecuta lógica real y validada.
- 2 casos de uso parciales: la lógica existe pero está resuelta dentro de otro endpoint o le falta un filtro.
- 14 casos de uso en andamiaje: la ruta está declarada, pero el servicio está vacío y la llamada comentada.
- 18 casos de uso sin implementar: no existe endpoint, servicio ni módulo que los cubra.

En términos de avance, 40 de los 72 casos de uso cuentan hoy con código implementado o parcial, aproximadamente un 56 % del alcance funcional. El rol Administrador está cerrado en su totalidad (23 de 23), el rol Usuario alcanza el 40 % y el rol Entrenador el 24 %, siendo este último el que concentra el grueso del trabajo pendiente. La aplicación móvil cuenta con un prototipo de interfaz, pero el desarrollo en Swift no ha comenzado.

Trabajo pendiente identificado

El relevamiento también dejó a la vista un conjunto de cuestiones estructurales que condicionan el orden de las tareas del cuatrimestre:

- Los módulos de Rutinas y Planificaciones son andamiaje puro: ambos controladores declaran todas sus rutas, pero sus servicios están vacíos y cada llamada está comentada. Son 14 casos de uso y constituyen el mayor bloque pendiente, además de bloquear el uso real del rol Entrenador.
- El módulo de Circuitos no existe y debe crearse desde cero, incluyendo entidad, módulo, controlador y servicio. Al ser el componente sobre el que se arman las rutinas, encabeza la secuencia de codificación.
- El módulo de autenticación está íntegramente comentado, por lo que el cierre de sesión y la recuperación de contraseña no se encuentran operativos.
- Falta la gestión de la cuenta del usuario final: cambio de contraseña, edición de datos personales, marcado de series, notas de entrenamiento y cálculo de RMs potenciales.
- La autorización se resuelve de forma manual en cada controlador, sin Guards ni decoradores de rol centralizados.
- La base de datos alojada en Render corresponde a una instancia gratuita ya vencida, por lo que debe regenerarse antes de retomar el desarrollo. Los scripts de recreación están versionados y actualizados.

Desvíos del cuatrimestre anterior

La planificación del primer cuatrimestre se cumplió en la etapa de documentación y en buena parte del servidor, pero no en los tiempos previstos para la aplicación móvil. El desvío se explica principalmente por la dedicación efectiva: en el tramo final del cuatrimestre prioricé otras asignaturas y el proyecto no recibió la carga horaria planificada. La situación fue conversada con la cátedra. La planificación que sigue toma esa experiencia como criterio de diseño y por eso concentra la codificación en las primeras diez semanas, fijando la entrega objetivo el 9 de octubre y reservando las semanas restantes como margen.

Planificación del segundo cuatrimestre

El cronograma se organiza semana a semana sobre los días viernes, correspondientes a las clases de la asignatura. El trabajo se divide en tres etapas consecutivas: cierre del servidor entre el 7 de agosto y el 4 de septiembre, desarrollo de la aplicación iOS entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre, y pruebas, corrección y cierre documental el 9 de octubre, fecha fijada como entrega objetivo. Las semanas comprendidas entre el 16 de octubre y el 13 de noviembre se reservan como margen de contingencia, y el 20 de noviembre se realiza la entrega final.

Dentro del servidor, la secuencia sigue las dependencias funcionales entre módulos: primero los casos de uso que no dependen de otros, luego Circuitos, sobre ellos las Rutinas y, por último, las Planificaciones que las agrupan.

Fecha	Entrega
7/8	Infraestructura y tareas transversales: - Regeneración de la base de datos en Render, cuya instancia gratuita se encuentra vencida, aplicando los scripts de estructura, datos estáticos y datos dinámicos - Autorización centralizada mediante Guards y decoradores de rol de NestJS, en reemplazo de la verificación manual de token en cada controlador - Módulo Auth: cierre de sesión (CU-U-03) y recuperación de contraseña (CU-U-04) - Creación del esqueleto del proyecto iOS, para no iniciarlo en frío al comenzar la etapa de la aplicación
14/8	Codificación del servidor — casos de uso sin dependencias: - Estado de membresías y consulta de alumnos por estado y por tipo (CU-E-26 a CU-E-28) - Cambio de contraseña (CU-U-05) y edición de datos personales (CU-U-06) - Exposición del detalle de ejercicio (CU-U-10), filtrado de RMs por usuario (CU-U-11) y cálculo de RMs potenciales (CU-U-16)
21/8	Codificación del servidor — Circuitos: - Creación del módulo Circuit desde cero: entidad, módulo, controller y service - Obtener, crear, editar y eliminar circuitos (CU-E-21 a CU-E-24)

Fecha	Entrega
28/8	Codificación del servidor — Rutinas: - Implementación del service de rutinas, hoy vacío: obtener, crear, editar y eliminar rutinas sistémicas (CU-E-15 a CU-E-18) - Asignación y desasignación de rutinas a alumnos (CU-E-19 y CU-E-20) - Marcado de series realizadas (CU-U-12) y notas sobre el ejercicio (CU-U-13) - Historial de entrenamientos del alumno y su filtro por ejercicio (CU-E-06 y CU-E-07)
4/9	Codificación del servidor — Planificaciones y cierre: - Implementación del service de planificaciones, hoy vacío: CRUD de planificaciones sistémicas (CU-E-08 a CU-E-11) - Asignación de rutinas y de planificaciones a alumnos (CU-E-12 a CU-E-14) - Consulta de la planificación activa y del detalle de rutina del usuario (CU-U-08 y CU-U-09) - Pruebas de integración sobre la totalidad de la API y actualización de la documentación Swagger - Hito: servidor con los 72 casos de uso cubiertos
11/9	Codificación de la aplicación iOS: - Capa de red, modelos de las entidades contra la API y navegación general - Pantallas de registro, login y recuperación de contraseña
18/9	Codificación de la aplicación — Usuario: - Pantalla principal, mi planificación y detalle de rutina - Marcado de series realizadas y notas del entrenamiento
25/9	Codificación de la aplicación — Usuario: - Detalle de ejercicio y wiki de ejercicios con filtros por grupo muscular - Cronómetro integrado con tiempos predeterminados y personalizados (CU-U-14) - Registro y consulta de RMs, y visualización de RMs potenciales
2/10	Codificación de la aplicación — Entrenador: - Listado y búsqueda de alumnos, ficha del alumno y sus RMs - Creación y edición de circuitos y rutinas - Armado y asignación de planificaciones, notas de coaching y pulido de la interfaz
9/10	Pruebas, corrección y cierre: - Pruebas de extremo a extremo sobre dispositivo real y simuladores de Xcode - Corrección de los errores detectados - Documentación final: actualización de diagramas, manual de uso e informe - Entrega objetivo del proyecto

Fecha	Entrega
16/10 al 13/11	Margen de contingencia: • Absorción de los desvíos que se produzcan en las etapas anteriores • Refuerzo de pruebas, corrección de deuda técnica y pulido de la interfaz • Desarrollo de las funcionalidades diferidas en caso de haber recortado alcance • Preparación de la demostración final
20/11	Entrega final del proyecto y presentación

Problemáticas a resolver

En el ecosistema actual de aplicaciones para entrenamiento en gimnasios, los usuarios enfrentan una serie de desafíos que limitan su capacidad para mantener rutinas efectivas y sostenibles. Estas problemáticas incluyen:

Fragmentación de herramientas y experiencias dispersas: Las aplicaciones existentes no abordan de manera unificada los diversos aspectos del entrenamiento, lo que obliga a los usuarios a alternar entre múltiples plataformas para cubrir necesidades básicas. Esto genera ineficiencias, interrupciones en el flujo de entrenamiento y una experiencia general fragmentada, especialmente durante sesiones activas donde la continuidad es clave.

Falta de personalización y adaptación a diferentes niveles de usuarios: Muchos principiantes y atletas avanzados luchan por encontrar soluciones que se ajusten a sus objetivos específicos, lo que resulta en entrenamientos no optimizados, mayor riesgo de lesiones debido a la ausencia de orientación adecuada, y dificultad para fomentar hábitos a largo plazo sin un soporte integral.

Dificultades en el seguimiento y análisis de progresos reales: Sin mecanismos efectivos para registrar y evaluar avances de forma precisa y accesible, los usuarios enfrentan obstáculos para identificar mejoras, ajustar sus enfoques y mantener la motivación, lo que a menudo lleva a estancamientos o abandonos en sus rutinas.

Dependencia de recursos externos y falta de integración social/nutricional: La necesidad de herramientas separadas para aspectos como el control de tiempos, información educativa detallada reduce la adherencia al entrenamiento y limita la colaboración entre usuarios y entrenadores en un entorno unificado.

Objetivos generales del proyecto

El objetivo principal de PowerApp es transformar la experiencia de entrenamiento en gimnasios al proporcionar una solución integral que aborde las necesidades de usuarios de todos los niveles, desde principiantes hasta atletas avanzados. La aplicación busca superar las limitaciones de las herramientas actuales al consolidar en una sola plataforma diversas funcionalidades esenciales, como el seguimiento de rutinas, el monitoreo de progresos y la interacción social, con el fin de fomentar una práctica sostenible y efectiva. Este enfoque busca no solo optimizar el rendimiento físico, sino también prevenir lesiones y promover hábitos saludables a largo plazo, ofreciendo un acompañamiento personalizado que acompañe a los usuarios a lo largo de su proceso de entrenamiento.

Otro objetivo clave es establecer un ecosistema colaborativo que conecte a usuarios con entrenadores y administradores de manera eficiente. PowerApp aspira a facilitar la gestión profesional de alumnos por parte de los entrenadores, permitiendo un seguimiento detallado de sus progresos y la creación de rutinas adaptadas, mientras que el panel administrativo asegura una operación fluida con herramientas para la gestión de contenidos, finanzas y mantenimiento. Esta interconexión busca crear un entorno donde todos los actores involucrados puedan trabajar en sintonía, mejorando la calidad del servicio y la motivación colectiva a través de una comunidad activa y bien estructurada.

Finalmente, PowerApp tiene como meta expandir su alcance hacia un modelo integral que incluya una tienda in-app para suplementos y accesorios, posicionándose como un hub completo para el entrenamiento. Este objetivo busca no solo satisfacer las necesidades inmediatas de los usuarios en términos de ejercicio y nutrición, sino también proporcionar un canal accesible para adquirir recursos que potencien su experiencia. Al integrar estas capacidades, la aplicación pretende convertirse en una herramienta indispensable que acompañe a los usuarios en cada etapa de su desarrollo físico, ofreciendo soluciones prácticas y adaptadas a un mercado en constante evolución.

Objetivos funcionales del proyecto

PowerApp es una aplicación móvil innovadora diseñada para acompañar a personas que entrenan en gimnasios, ofreciendo una experiencia integral y personalizada. El objetivo central del proyecto es resolver las limitaciones de las aplicaciones existentes, que a menudo fragmentan funcionalidades esenciales, obligando a los usuarios a depender de múltiples herramientas. Detecté que, aunque hay opciones en el mercado, ninguna integra de manera fluida el seguimiento de rutinas, progresos, guías educativas, cronometraje, una wiki de ejercicios, tracking nutricional, medidas corporales y elementos sociales todo en una sola plataforma.

PowerApp busca empoderar a los usuarios (desde principiantes hasta atletas avanzados) para optimizar su entrenamiento, prevenir lesiones, medir avances reales y fomentar hábitos sostenibles. La app se estructura en módulos para usuarios finales, entrenadores, panel administrativo y una tienda integrada.

Funcionalidades Principales para Usuarios

La app permite a los usuarios gestionar sus rutinas de entrenamiento de forma organizada y accesible desde su teléfono. Cada rutina diaria incluye un listado detallado de ejercicios, con series, repeticiones, pesos sugeridos y notas personalizadas. Los usuarios pueden:

- Acceder a rutinas creadas por entrenadores certificados:
 - Los usuarios pueden acceder a sus rutinas organizadas por días
 - Los entrenadores crean rutinas ajustadas a las necesidades y objetivos de sus alumnos
 - Dejar y recibir notas personalizadas sobre los entrenamientos.
- Seguir Progresos y Registros Personales:
 - Registrar logros como pesos máximos (RM), repeticiones y fechas.
 - Ver gráficos y análisis para evaluar avances o ajustar rutinas.
 - Esto incluye cálculos de RM potenciales basados en datos históricos.
- Guías Educativas por Ejercicio:
 - Acceso a videos demostrativos de profesionales
 - Consejos para evitar lesiones,
 - Formas para optimizar la activación muscular
 - Músculos trabajados.
- Cronómetro Integrado:
 - Un temporizador configurable para tiempos de trabajo, descanso y rutinas personalizadas, eliminando la necesidad de apps externas.
 - El sistema tendrá tiempos de descanso predeterminados
 - El usuario podrá crear cronómetros personalizados para ajustarse a sus necesidades.
- Wiki de Ejercicios:
 - Una base de conocimiento exhaustiva, organizada por grupos musculares, con filtros y búsquedas.
 - Cada entrada detalla videos, consejos, información extra y enlaces a marcas personales.
- Gestión de Perfil:
 - Registro
 - Inicio y cierre de sesión
 - Recuperación de contraseña
 - Cambio de contraseña
 - Edición de datos personales
- Registro de membresías de alumnos:
 - Registro de pagos
 - Historial de pagos

- Validación de membresías activas

Módulo para Entrenadores

PowerApp no solo se enfoca en usuarios individuales, sino que habilita a entrenadores para gestionar alumnos de manera profesional:

- Administración de Alumnos asignados:
 - Obtener y gestionar sus alumnos
 - Análisis y Seguimiento del progreso de los alumnos
 - Acceder a los records de sus alumnos
- Administración de sus rutinas:
 - Gestionar rutinas personalizadas,
 - Asignar ejercicios, cantidad de series y de repeticiones
 - Dejar notas de coaching.
 - Acceder a las notas de los usuarios
- Herramientas Colaborativas:
 - Gestionar sus datos personales como direcciones y cuentas bancarias.
 - Incluir extensiones para pagos de sueldos (vía admin)
 - Asignación de alumnos
 - Intercambio de notas escritas sobre las rutinas entre alumnos y entrenadores.

Panel Administrativo

Para garantizar la operación eficiente, el panel admin permite:

- Gestión de contenidos:
 - CRUD de ejercicios
 - CRUD de músculos y grupos musculares
 - Gestión de usuarios y promoción de alumnos a entrenadores
 - Alta, edición y baja lógica de entrenadores
- Operaciones financieras y operativas:
 - CRUD de tipos de membresía
 - Registro de pagos e historial de pagos por alumno
 - Consulta del estado de las membresías

En esta etapa el panel administrativo se opera a través de la API REST documentada con Swagger. El desarrollo de una interfaz gráfica propia para el rol Administrador quedará diferido a una fase posterior, ya que la aplicación móvil de este cuatrimestre cubre los roles Usuario y Entrenador.

Alcance del Proyecto

El alcance de PowerApp abarca el desarrollo de una aplicación móvil integral diseñada para apoyar a usuarios en sus rutinas de entrenamiento en gimnasios, integrando módulos dedicados para usuarios finales, entrenadores y un panel administrativo. Esto incluye la gestión de rutinas personalizadas con detalles como series, repeticiones y pesos, el seguimiento de progresos mediante el registro de marcas personales y el cálculo de RMs potenciales, guías educativas con videos y consejos para prevenir lesiones, un cronómetro integrado con opciones predeterminadas y personalizadas, y una wiki exhaustiva de ejercicios organizada por grupos musculares. Los diagramas de casos de uso para usuarios destacan flujos como administrar rutinas, consultar progresos y configurar temporizadores, asegurando una experiencia accesible y organizada desde dispositivos móviles.

Quedan fuera de esta etapa, y se ubican como funcionalidades post-MVP, el tracking de nutrición, la medición de medidas corporales y los elementos sociales —tablas de posiciones, medallas por logros y comunidad de amigos—, junto con la tienda in-app. El alcance comprometido para el presente cuatrimestre es el definido por los 72 casos de uso especificados, cuyo estado de avance se detalla en la sección Cronograma.

Además la aplicación tendrá una sección con herramientas específicas para entrenadores, permitiendo la administración de alumnos asignados, creación y edición de rutinas adaptadas con notas colaborativas, acceso a records y progresos de alumnos, y consulta de la wiki de ejercicios. El panel administrativo cubre operaciones como el CRUD de entidades clave (ejercicios, músculos, usuarios y entrenadores), gestión financiera (pagos de sueldos, deudas de usuarios y asignación de alumnos), y mantenimiento de contenidos como términos, privacidad y FAQ. En fases post-MVP, se incluye la integración de una tienda in-app con funcionalidades para CRUD de productos y categorías, filtros de búsqueda y un carrito de compras con opciones de envío o retiro, posicionando a PowerApp como un hub completo. El diagrama de clases define entidades como Usuario, Rutina, Ejercicio y Serie, soportando una estructura modular y escalable, mientras que el desarrollo se basa en hardware y software estándar para factibilidad operativa, con énfasis en validaciones de perfiles y login social.

Límites del Proyecto

Los límites de PowerApp se centran en excluir características que excedan el núcleo inicial del proyecto, como integraciones con dispositivos wearables (relojes inteligentes o sensores) para tracking en tiempo real, o soporte para comunicaciones avanzadas como videollamadas y chats grupales, limitándose a notas textuales colaborativas entre usuarios y entrenadores.

Además, no se incluyen análisis predictivos basados en inteligencia artificial para generación automática de rutinas o recomendaciones personalizadas más allá de cálculos básicos de RM potenciales, ni expansiones a plataformas no móviles como versiones web o desktop, manteniendo el enfoque exclusivo en aplicaciones para teléfonos. Los diagramas de casos de uso no contemplan flujos complejos como reservas físicas de espacios en gimnasios o control de acceso, priorizando solo aspectos digitales de entrenamiento personal.

Por otro lado, los límites financieros y operativos evitan el manejo de pagos complejos, como procesamiento internacional o soporte para criptomonedas, restringiéndose a operaciones básicas definidas en el panel administrativo. La tienda in-app se considera post-MVP y no forma parte de la versión inicial, al igual que funcionalidades médicas especializadas como diagnósticos o planes terapéuticos, limitándose a un enfoque preventivo y educativo para evitar riesgos legales o sobrecargas en el desarrollo. Estos límites aseguran un proyecto factible y enfocado, evitando dispersiones en recursos y manteniendo la usabilidad en el contexto de fitness colaborativo, sin abarcar gestión integral de gimnasios o interacciones externas no esenciales.

Factibilidad Operativa de PowerApp

La factibilidad operativa de PowerApp se evalúa considerando su capacidad para ser desarrollada, implementada y mantenida de manera eficiente, aprovechando recursos disponibles y tecnologías probadas. Inicialmente, la aplicación estará orientada exclusivamente a dispositivos iOS, lo que facilita un enfoque concentrado en un ecosistema controlado y optimizado para usuarios de Apple. Esto se alinea con mi experiencia como desarrollador en programación iOS durante 10 años, permitiendo un desarrollo ágil y con menor curva de aprendizaje. En fases futuras, se planea expandir a una versión para Android, lo que ampliará el alcance del mercado sin comprometer la calidad inicial, mediante la adaptación de lógicas compartidas del backend y posibles frameworks cross-platform si se requiere. Esta estrategia por etapas asegura una implementación operativa viable, minimizando riesgos de compatibilidad y permitiendo iteraciones basadas en feedback de usuarios iOS antes de la expansión.

En cuanto al desarrollo, la app móvil para iOS se programará en Swift, utilizando SwiftUI para la creación de vistas intuitivas y responsivas, bajo una arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel) que promueve la separación de responsabilidades, facilita el testing y mejora la mantenibilidad del código. Para el backend, se empleará TypeScript con NestJS y Node.js para la gestión de dependencias, estructurando cada funcionalidad con un controller, un módulo y un service dedicado, lo que asegura modularidad y escalabilidad.

La persistencia se resuelve con PostgreSQL, gestionado desde el backend mediante TypeORM, que proporciona un almacenamiento robusto y relacional para entidades como usuarios, rutinas y ejercicios, con mecanismos de seguridad para manejar datos sensibles. Tanto la base de datos como el servicio web se encuentran desplegados en Render, utilizado durante el desarrollo en su capa gratuita; para producción se prevé migrar a una instancia paga del mismo proveedor o a un servidor cloud equivalente. Esta combinación de tecnologías es altamente factible desde lo operativo, ya que son de código abierto, con excepción de SwiftUI, nativo de Apple, cuentan con comunidades activas y permiten actualizaciones continuas.

Respecto al hardware requerido, las pruebas de la app móvil se realizarán en un iPhone 16 Pro Max personal, que ofrece un entorno real de alto rendimiento para validar usabilidad, rendimiento y compatibilidad con hardware moderno, complementado por los simuladores integrados en Xcode para emular versiones anteriores de iOS y diferentes dispositivos. Para el backend, se utilizará una computadora de escritorio personal, suficiente para el desarrollo local, compilación y testing inicial, sin necesidad de infraestructura dedicada en etapas tempranas. Esta configuración operativa es económica y accesible, reduciendo costos iniciales y permitiendo un ciclo de desarrollo iterativo, aunque en producción se recomendaría migrar a servidores dedicados para manejar cargas de usuarios crecientes.

Finalmente, el software seleccionado optimiza la factibilidad al alinearse con estándares profesionales: Xcode como IDE para la app iOS, que incluye herramientas integradas para depuración, interfaz gráfica y deployment a la App Store, asegurando cumplimiento con las políticas de Apple. Para el backend, Visual Studio Code servirá como editor versátil, con extensiones para TypeScript, NestJS y SQL, facilitando la colaboración si se incorporan más desarrolladores en el futuro. Esta elección de software gratuito y potente minimiza barreras de entrada, soporta versionado con Git y permite integración continua (CI/CD) mediante herramientas como GitHub Actions, haciendo que el proyecto sea operativa y sostenible a largo plazo, con potencial para escalar según el crecimiento de la base de usuarios.